Especialización en Analítica Estratégica de Datos
Estadística para Analítica de Datos
Proyecto Final - Modelación
Laboratorio # 3

Profesor: Duván Cataño

Objetivo:

Desarrollar un proyecto aplicado de Analítica de Datos utilizando EDA, pruebas de hipótesis, pipelines, escalamiento, modelos predictivos y Streamlit.

Entregables

1. Notebook en Jupyter con el desarrollo paso a paso.
2. Aplicación interactiva en Streamlit.

Contenido del Notebook

1. Introducción y objetivo.
2. Descripción de variables.
3. Limpieza y preprocesamiento.
4. Análisis exploratorio de datos (EDA).
5. Pruebas de hipótesis e interpretación.
6. Construcción de pipelines.
7. Entrenamiento de modelos.
8. Evaluación del modelo.
9. Conclusiones.

Modelos

Regresión:

- Regresión Lineal.
- Métricas: MAE, RMSE, MAPE y R^2.

Clasificación:

- Regresión Logística.
- Métricas: Accuracy, Precision, Recall y F1-score.

Requisitos del Streamlit

- Descripción del proyecto.
- Visualizaciones interactivas.
- Predicciones usando el modelo.
- Entradas o filtros del usuario.

Criterios de Evaluación

- Calidad del EDA.
- Uso correcto de pruebas estadísticas.
- Construcción del pipeline.
- Evaluación del modelo.
- Funcionalidad del Streamlit.
- Claridad del análisis.